Proiectarea cu microprocesoare

Microsistem cu microprocesorul 8086

Szenteș Iulia, 3.1C
An universitar 2025-2026

Universitatea Politehnica Timișoara
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Tema proiectului

Proiectarea unui microsistem cu următoarea structură:

- unitate centrală cu microprocesorul 8086
- 128 KB memorie EPROM, utilizând circuite 27C512
- 64 KB memorie SRAM, utilizând circuite 62256
- interfaţă serială, cu circuitul 8251, plasată în zona 04D0H – 04D2H sau 05D0H – 05D2H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S1
- interfaţă paralelă, cu circuitul 8255, plasată în zona 0250H – 0256H sau A50H – 0A56H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S2
- o minitastatură cu 9 contacte
- 10 LED-uri
- un modul de afişare cu 7 segmente, cu 8 ranguri (se pot afişa maxim 8 caractere simultan)
- un modul LCD, cu 2 linii a câte 16 caractere fiecare, cu o interfaţă la alegerea studentului

Toate programele în limbaj de asamblare vor fi concepute sub formă de subrutine.Programele necesare sunt:

- rutinele de programare ale circuitelor 8251 şi 8255
- rutinele de emisie/recepţie caracter pe interfaţa serială
- rutina de emisie caracter pe interfaţă paralelă
- rutina de scanare a minitastaturii
- rutina de aprindere/stingere a unui LED
- rutina de afişare a unui caracter hexa pe un rang cu segmente

Structura rutinelor (intrări, secvenţe, ieşiri) va fi stabilită de fiecare student.

Descrierea hardware-ului

1. Unitatea centrală cu microprocesor 8086

Unitatea centrală a microsistemului proiectat este realizată în jurul microprocesorului Intel 8086 şi asigură funcţiile de procesare, adresare şi control necesare funcţionării întregului sistem. Aceasta este compusă din următoarele blocuri principale:

- microprocesorul Intel 8086
- generatorul de tact 8284A
- circuite pentru separarea şi amplificarea magistralelor de adrese şi date:
    - circuitul registru 74LS373
    - circuitul amplificator/separator bidirecţional 74LS245

1.1 Microprocesorul Intel 8086

Microprocesorul Intel 8086 este un microprocesor pe 16 biţi, fiind unul dintre cele mai utilizate procesoare din această clasă. Structura sa internă este organizată în două unităţi funcţionale care lucrează asincron şi independent una faţă de cealaltă:

- EU (Execution Unit – Unitatea de Execuţie), care execută instrucţiunile şi operaţiile aritmetico-logice
- BIU (Bus Interface Unit – Unitatea de Interfaţă cu Magistralele), care se ocupă de accesul la memorie şi porturi de intrare/ieşire, precum şi de preluarea instrucţiunilor

Această separare permite suprapunerea execuţiei instrucţiunilor cu accesul la magistrale, ceea ce duce la o creştere a performanţei.

Microprocesorul 8086 poate funcţiona în două moduri de lucru:

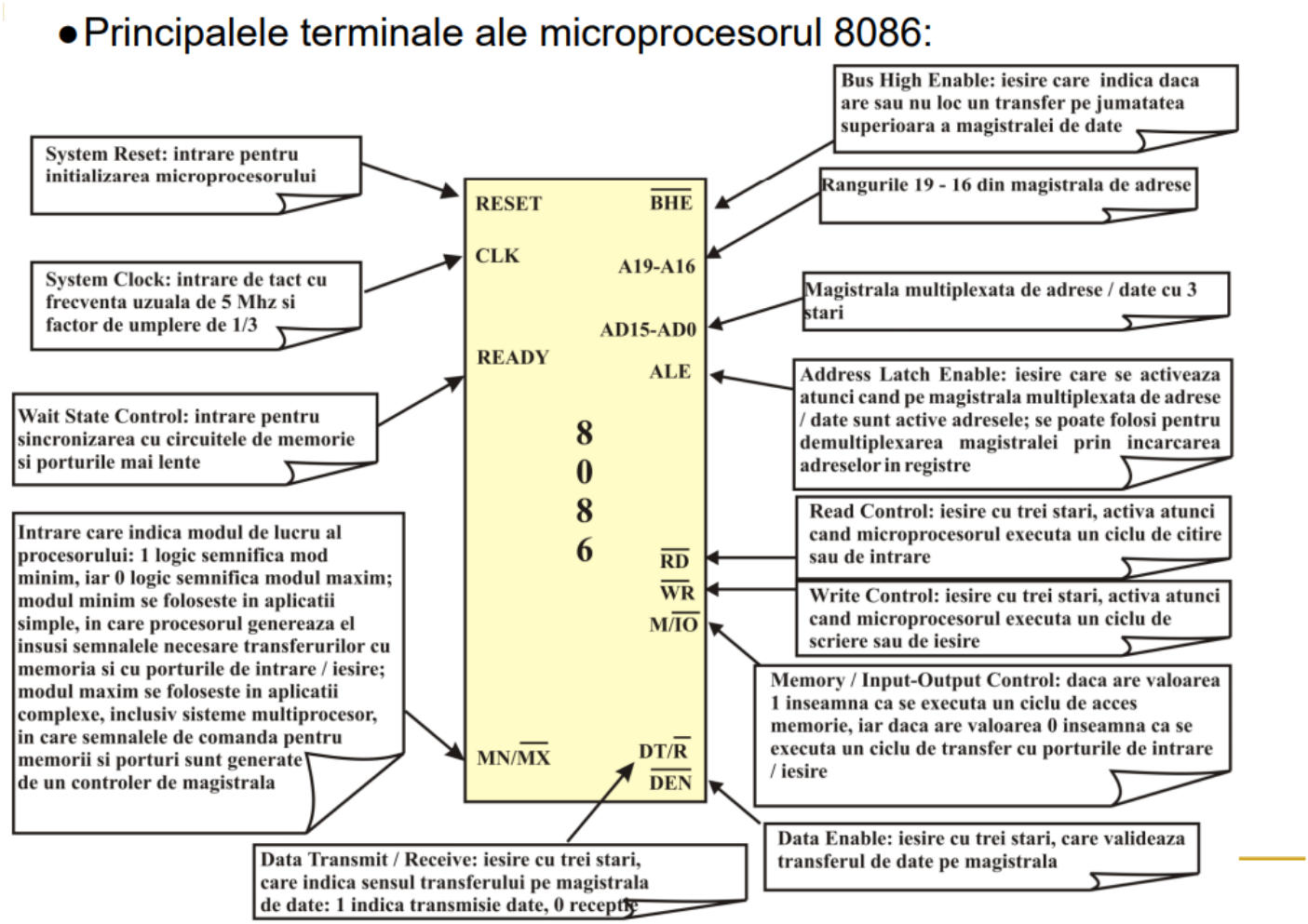
- mod minim, în care microprocesorul generează singur semnalele de control pentru memorie și periferice
- mod maxim, utilizat în sisteme complexe, unde semnalele de control sunt generate de un controler extern (8288)

În cadrul acestui proiect, microprocesorul este utilizat în mod minim, lucru realizat prin conectarea pinului MN/MX la nivel logic „1” (VCC).

Caracteristici principale ale microprocesorului 8086:

- registrele interne și magistrala externă de date sunt pe 16 biți
- poate adresa direct până la 1 MB de memorie, folosind un spațiu de adresare pe 20 de biți
- magistralele de date și adrese sunt multiplexate (AD0–AD15)
- unele terminale au rol dublu, ceea ce permite utilizarea unei capsule cu doar 40 de pini
- alimentare unică la +5 VCC
- frecvența de tact utilizată este generată extern (4–8 MHz, în funcție de configurație)

- set de instrucţiuni extins, compatibil cu procesoarele Intel 8080 şi 8085



1.2 Generatorul de tact 8284A

Circuitul 8284A este utilizat pentru generarea semnalului de tact necesar microprocesorului 8086. Acesta furnizează semnalul CLK, sincronizat corespunzător cerinţelor procesorului.

În plus, 8284A generează şi semnalele:

- RESET, utilizat pentru iniţializarea microprocesorului
- READY, folosit pentru sincronizarea transferurilor cu memoria şi perifericele

Astfel, circuitul 8284A asigură funcţionarea stabilă şi sincronizată a unităţii centrale.

8284A

1.3 Circuitul amplificator/separator bidirecţional 74LS245

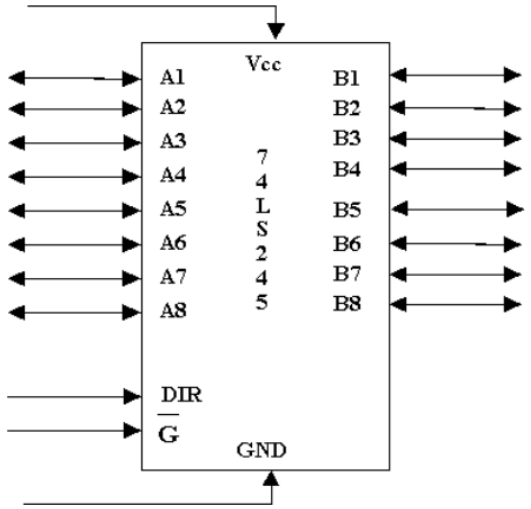
Circuitul 74LS245 este folosit pentru amplificarea şi separarea magistralei de date. Acesta este un buffer bidirecţional pe 8 biţi, prevăzut cu ieşiri în trei stări.

Caracteristicile principale ale circuitului 74LS245 sunt:

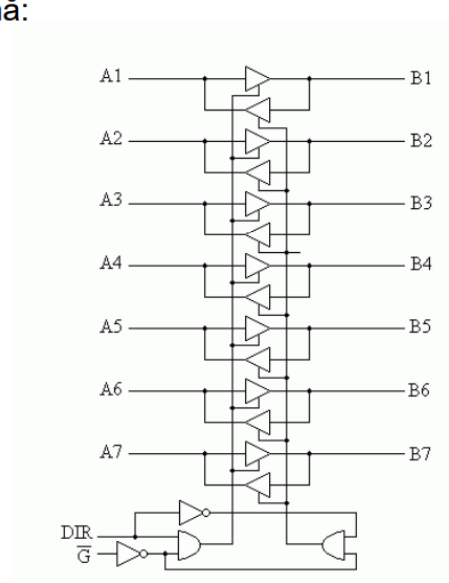
- intrarea /G (Enable), activă la nivel logic „0”, care permite sau blochează transferul
- intrarea DIR, care stabileşte direcţia transferului de date:
  - dacă DIR = 0 → transfer dinspre magistrala externă către procesor (citire)
  - dacă DIR = 1 → transfer dinspre procesor către magistrala externă (scriere)

În proiectul realizat, două circuite 74LS245 sunt utilizate pentru a acoperi magistrala de date pe 16 biţi (D0–D15).

○ Configuraţia terminalelor:



● Schema internă:



● Funcţionarea:

/G	DIR	A8 – A1	B8 – B1
0	0	B8 – B1	Intrări
0	1	Intrări	A8 – A1
1	X	A 3 – a stare	A 3 – a stare

1.4 Circuitul registru 74LS373

Circuitul 74LS373 este utilizat pentru demultiplexarea magistralei de adrese. Acesta este un registru cu 8 bistabile, având ieşiri în trei stări. Principalele semnale ale circuitului sunt:

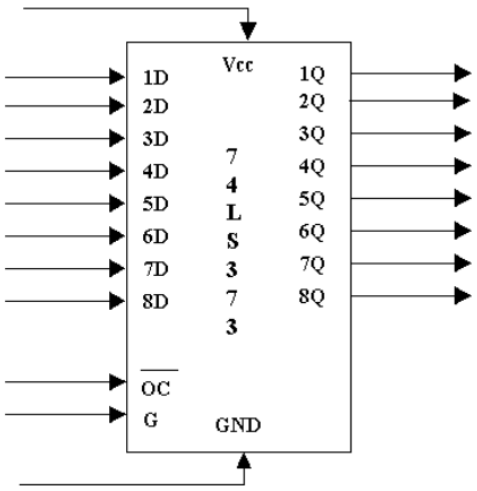
- G – intrare de validare pentru încărcarea datelor, activă la nivel logic „1”
- /OC – intrare de control al ieşirilor, activă la nivel logic „0”

În cadrul acestui proiect:

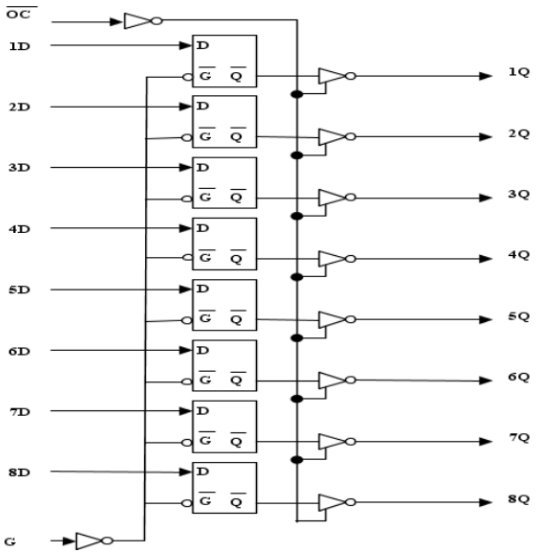
- primele două circuite 74LS373 sunt utilizate pentru separarea adreselor A0–A15 din magistrala multiplexată AD0–AD15
- al treilea circuit 74LS373 este utilizat pentru memorarea adreselor superioare A16–A19, necesare pentru adresarea completă a spaţiului de 1 MB

Ieşirile circuitelor 74LS373 sunt conectate la magistrala de adrese A[19:0], care este utilizată ulterior de circuitele de memorie şi de decodificare a adreselor.

○ Configuraţia terminalelor:

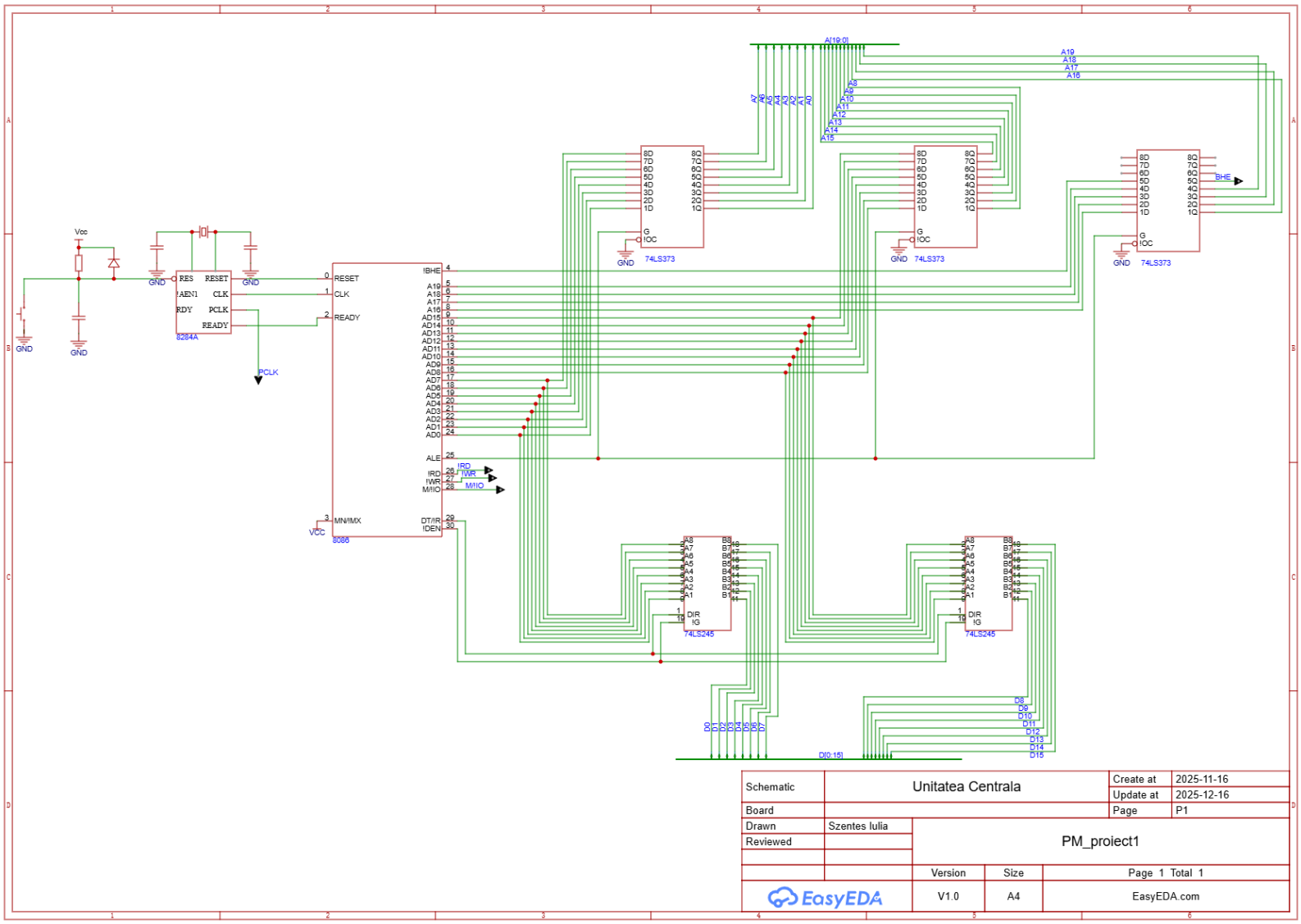


● Schema internă:



● Funcţionarea:

/OC	G	8Q – 1Q
0	0	Vechiul conţinut
0	1	8D – 1D
1	X	A 3 – a stare



2. Conectarea memoriilor

Memoria EPROM

Memoria EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) este un tip de memorie nevolatilă, care își păstrează conţinutul chiar şi în absenţa alimentării cu energie electrică. Aceasta este utilizată în cadrul microsistemului pentru stocarea programului principal, deoarece datele din EPROM nu se modifică în timpul funcţionării normale.

EPROM-urile sunt realizate din matrice de tranzistoare programabile individual, programarea realizându-se cu ajutorul unui echipament special care aplică tensiuni mai mari decât cele uzuale din circuitele digitale. Ştergerea conţinutului unei memorii EPROM se face prin expunerea acesteia la lumină ultravioletă, motiv pentru care capsulele EPROM-urilor sunt prevăzute cu o fereastră de cuarţ prin care poate fi iluminat cipul de siliciu.

Circuitul 27C512

În cadrul proiectului a fost utilizat circuitul 27C512, care este o memorie EPROM cu capacitatea de 128 KB, având un timp de acces de aproximativ 45 ns, fiind compatibilă cu frecvenţa de lucru a microprocesorului 8086.

Circuitul 27C512 prezintă următoarele terminale principale:

- 16 intrări de adresă: A0 – A15, utilizate pentru selectarea locaţiei de memorie
- 8 ieşiri de date: Q0 – Q7, conectate la magistrala de date a sistemului;
- linie de selecţie a circuitului: /CE (Chip Enable), activă pe nivel logic 0
- linie de validare a ieşirilor: /OE (Output Enable)
- intrare de programare: Vpp, utilizată doar în timpul programării
- alimentări: VCC (+5V) şi GND

Memoria EPROM a fost mapată în spaţiul de adrese 00000H – 1FFFFH, corespunzător unei dimensiuni de 128 KB. Selecţia memoriei EPROM se realizează prin decodificarea liniilor superioare de adresă A19, A18 şi A17.

Memoria SRAM

Memoria SRAM (Static Random Access Memory) este o memorie volatilă, utilizată pentru stocarea datelor temporare în timpul execuţiei programului. Spre deosebire de memoriile DRAM, SRAM-urile nu necesită cicluri de reîmprospătare, datele fiind menţinute atâta timp cât există alimentare.

Memoriile SRAM sunt realizate din circuite logice combinaţionale, ceea ce le conferă timpi de acces mai mici şi o stabilitate mai bună a datelor, fiind potrivite pentru utilizarea ca memorie de date.

Circuitul 62256

În proiect a fost utilizat circuitul 62256, o memorie SRAM cu capacitatea de 64 KB şi un timp de acces de aproximativ 70 ns.

Circuitul 62256 prezintă următoarele caracteristici:

- 16 intrări de adresă: A0 – A15
- 8 linii bidirecţionale de date: I/O0 – I/O7
- linie de selecţie a circuitului: /CS (Chip Select), activă pe 0 logic
- linie de validare a ieşirilor: /OE
- linie de validare a scrierii: /WE
- alimentări: VCC şi GND

Memoria SRAM a fost plasată în intervalul de adrese 20000H – 2FFFFH, imediat după zona de EPROM. Selecţia acestei memorii se realizează tot prin decodificarea liniilor superioare de adresă, utilizând combinaţii ale semnalelor A19, A18, A17 şi A16.

Decodificarea memoriilor

20 biti de adresa => 2^{20} combinatii binare distincte => 2^{20} adrese;
2^{20} locatii de memorie

Spatiul total adresabil al microprocesorului 8086: 2^{20}B = 1MB
● **00000H – FFFFFH : 1MB**

EPROM

128KB memorie EPROM: $2^7 * 2^{10} = 2^{17}$B =>
Numarul de locatii in hexa 20000h (Pe pozitia A17 se pune '1', adresa 20000H marchează sfarsitul domeniului)

Adresa început este: 00000H ; Adresa finală este: 1FFFFH

SRAM

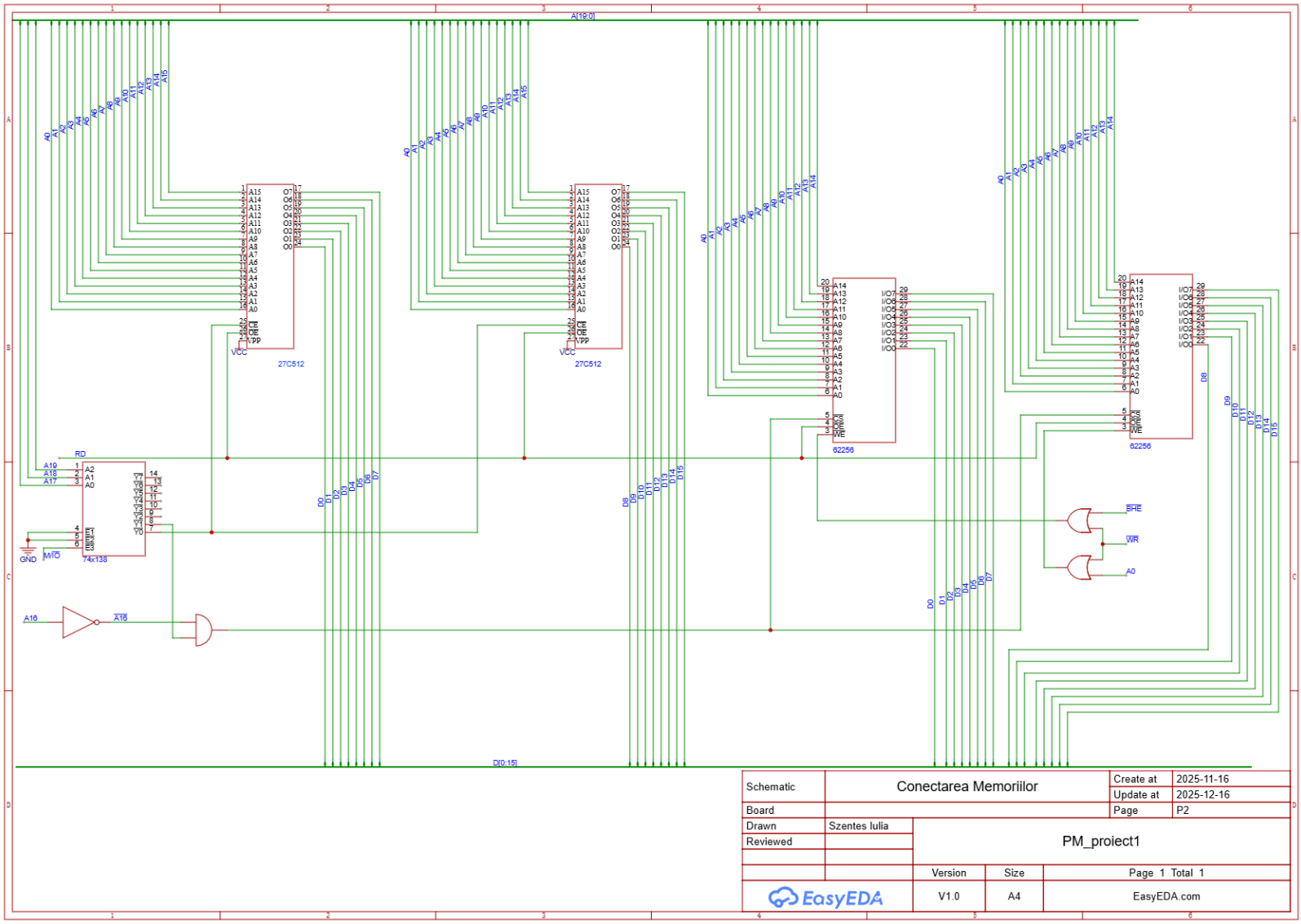
64KB memorie SRAM: $2^6 * 2^{10} = 2^{16}B$ =>
Numarul de locatii in hexa 10000h (Pe pozitia A16 se pune '1', adresa 10000H marchează sfarsitul domeniului)

Adresa început este: 20000H Adresa finală este: 2FFFFH

	A19	A18	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A6	A7	A5	A4	A3	A2	A1	A0
EPROM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SRAM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Memoria EPROM a fost plasată în zona **00000H-1FFFFH** , SRAM în zona În urma decodificării liniilor de adresă a celor două zone de memorie, liniile de adresă A19, A18 şi A17 generează semnale de selecţie.

SEL_{EPROM}= (!A19)&&(!A18)&&(!A17) = !Y0
SEL_{SRAM}=(!A19)&&(!A18)&&(A17)&&(!A16) =(!Y1)&&(!A16)



3. Interfața serială și paralelă

3.1 Conectarea de porturi

Interfață serială varianta 1:

- port date: **04D0H**
- port comenzi: **04D2H**

Interfață serială varianta 2:

- port date: **05D0H**
- port comenzi: **05D2H**

Interfață paralelă varianta 1:

- port A: **0250H**
- port B: **0252H**
- port C: **0254H**
- port RCC: **0256H**

Interfață paralelă varianta 2:

- port A: **0A50H**
- port B: **0A52H**
- port C: **0A54H**
- port RCC: **0A56H**

	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	INTERF
04D0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	S:1
04D2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	
05D0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	S:2
05D2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	
0250	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	P:1
0252	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	
0254	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
0256	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	
0A50	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	P:2
0A52	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	
0A54	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
0A56	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	

Folosind Decodificatorul **74x138** , se vor activa ieșirile dacă:

E1 = ~((~(A15||A14||A13||A12))&&(~(A5||A3)))
= A15 || A14 || A13 || A12 || A5 || A3
E2= ~(A6&&A4)
E3 : M/~IO

Selecţia pentru c**ircuitul 8251** în funcţie de **comutatorul S1**:

IS1 = (!A11)&&(A10)&&(!A9)&&(!A8)&&(A7) = (!Y4)&&(!A11)&&(A7)
IS2 = (!A11)&&(A10)&&(!A9)&&(A8)&&(A7) = (!Y5)&&(!A11)&&(A7)

Selecţia pentru **circuitul 8255** în funcţie de c**omutatorul S2**:

IP1 = (!A11)&&(!A10)&&(A9)&&(!A8)&&(!A7) = (!Y2)&&(!A11)&&(!A7)
IP2 = (A11)&&(!A10)&&(A9)&&(!A8)&&(!A7) = (!Y2)&&(A11)&&(!A7)

3.2 Interfaţa serială

Interfaţa serială reprezintă ansamblul de circuite hardware şi rutine software care permit realizarea transferului de date bit cu bit între unitatea centrală cu microprocesorul 8086 şi dispozitivele periferice externe. Acest tip de transfer este utilizat în special pentru comunicaţii pe distanţe mai mari, datorită numărului redus de linii de legătură şi a unei bune imunităţi la zgomot.

În cadrul proiectului, interfaţa serială este realizată cu ajutorul circuitului **Intel 8251**, un USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter). Circuitul 8251 permite realizarea comunicaţiilor seriale atât în mod sincron, cât şi în mod asincron. În mod asincron, datele sunt transmise împreună cu biţi de start şi stop, fără a fi necesar un semnal de ceas comun între emiţător şi receptor.

Circuitul 8251 primeşte datele în paralel de la microprocesorul 8086 prin magistrala de date şi le transmite serial către periferic. În sens invers, datele primite serial sunt convertite în format paralel şi puse la dispoziţia microprocesorului. Controlul şi starea interfeţei seriale se realizează prin registre interne accesibile prin porturi de intrare/ieşire.

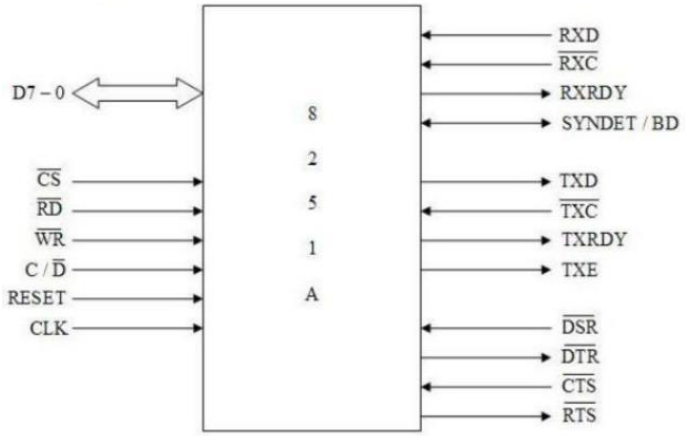
În proiectul de faţă, interfaţa serială poate fi poziţionată în două zone diferite ale spaţiului de porturi de intrare/ieşire, în funcţie de poziţia microcomutatorului **S1**:

- varianta 1: port de date la adresa **04D0H** şi port de comandă/stare la adresa **04D2H**;

- varianta 2: port de date la adresa **05D0H** şi port de comandă/stare la adresa **05D2H**.

Selecţia circuitului 8251 se realizează prin decodificarea liniilor de adresă superioare cu ajutorul unui decodificator de tip 74x138, iar semnalele de citire şi scriere sunt furnizate direct de microprocesorul 8086, care funcţionează în modul minim.

○ Configuraţia şi semnificaţiile terminalelor:



○ Legătura între operaţiile realizate de circuit şi starea terminalelor de comandă

/CS	/RD	/WR	C//D	Operaţie
1	X	X	X	Magistrala de date în a 3-a stare
0	1	1	X	Magistrala de date în a 3-a stare
0	0	1	1	Citire a octetului de stare
0	0	1	0	Citire a datei
0	1	0	1	Scriere a cuvintelor de comandă
0	1	0	0	Scriere a datei

3.3 Interfaţa paralelă

Interfaţa paralelă permite transferul simultan al mai multor biţi de date între unitatea centrală şi dispozitivele periferice, ceea ce conduce la o viteză de transfer mai mare faţă de comunicaţia serială. În acest tip de transfer, datele sunt însoţite de semnale de control şi stare care asigură sincronizarea între emiţător şi receptor.

În cadrul proiectului, interfaţa paralelă este realizată cu ajutorul circuitului **Intel 8255**, un circuit PPI (Programmable Peripheral Interface). Circuitul 8255 oferă trei porturi paralele de 8 biţi: portul A, portul B şi portul C, care pot fi programate individual ca intrări sau ieşiri, în funcţie de aplicaţie.

Comunicarea dintre microprocesorul 8086 şi circuitul 8255 se realizează prin magistrala de date D0–D7, iar selecţia porturilor se face prin intermediul liniilor de adresă. Circuitul 8255 este programat printr-un registru de control (RCC), care stabileşte direcţia de transfer a fiecărui port şi modul de funcţionare al circuitului.

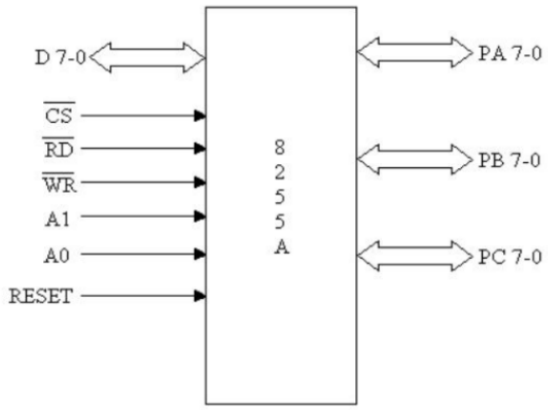
În proiectul realizat, interfaţa paralelă poate fi amplasată, de asemenea, în două zone diferite ale spaţiului de porturi, în funcţie de poziţia microcomutatorului **S2**:

- varianta 1:
  - port A: **0250H**
  - port B: **0252H**
  - port C: **0254H**
  - registru de control: **0256H**

- varianta 2:
  - port A: **0A50H**
  - port B: **0A52H**
  - port C: **0A54H**
  - registru de control: **0A56H**

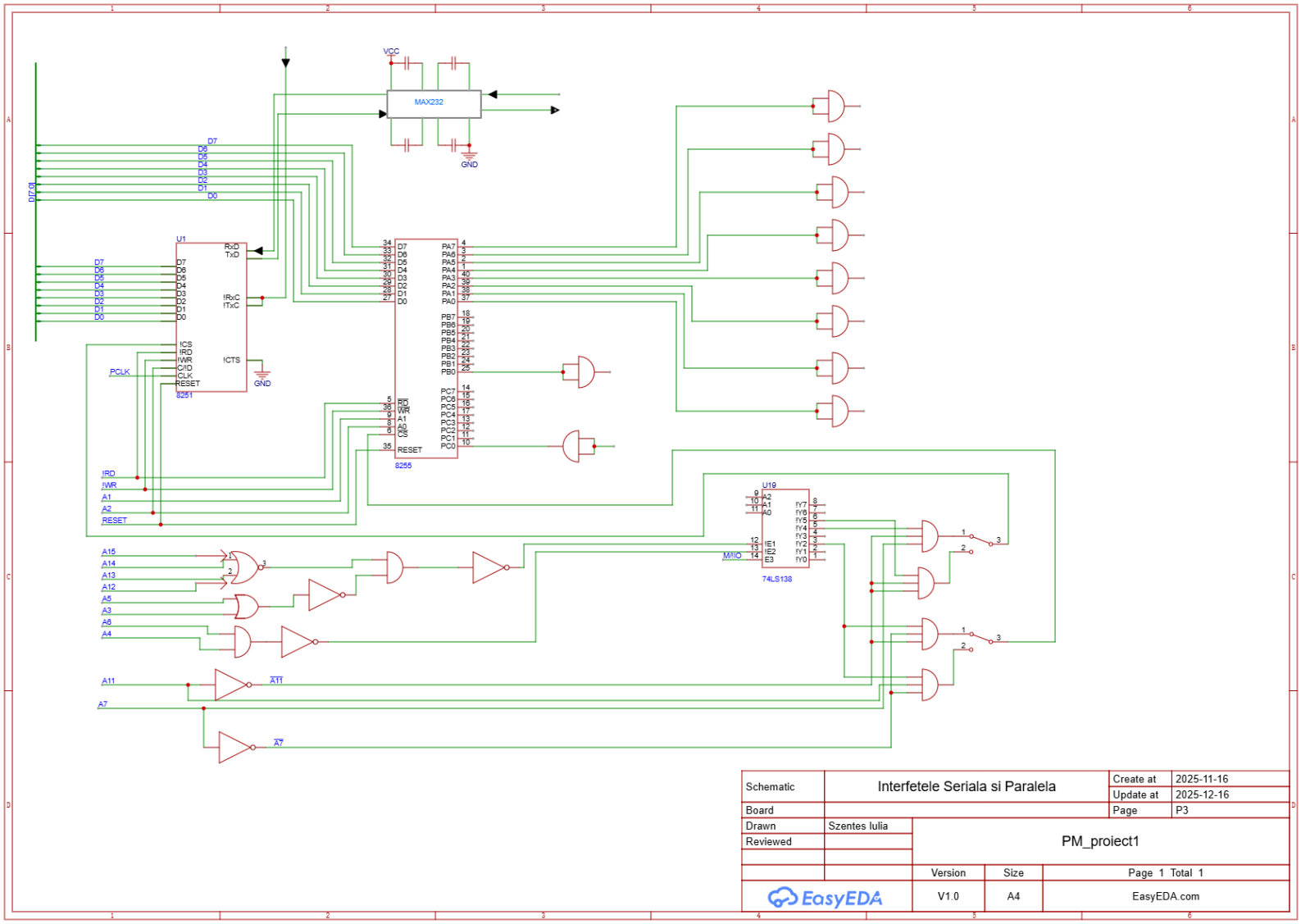
Interfaţa paralelă este utilizată în proiect pentru conectarea perifericelor precum LED-uri, afişajul cu 7 segmente, minitastatura şi pentru generarea semnalelor de control necesare acestora. Selectarea circuitului 8255 se face prin decodificarea adreselor cu ajutorul circuitelor logice de selecţie, iar transferul de date este controlat de semnalele de citire şi scriere generate de microprocesor.

- Configuraţia şi semnificaţiile terminalelor:



- Circuitul 8255:
  - Semnificaţiile terminalelor

/CS	/RD	/WR	A1	A0	Operaţia
0	1	0	0	0	Scriere în portul A
0	1	0	0	1	Scriere în portul B
0	1	0	1	0	Scriere în portul C
0	1	0	1	1	Scriere în portul cuvântului de comandă
0	0	1	0	0	Citire din portul A
0	0	1	0	1	Citire din portul B
0	0	1	1	0	Citire din portul C
0	0	1	1	1	Fără operaţie – magistrala de date este în a 3-a stare
0	1	1	x	x	Fără operaţie – magistrala de date este în a 3-a stare
1	x	x	x	x	Magistrala de date este în a 3-a stare



3.4 Subrutine

Rutina de programare a circuitului 8251:

```
; adresele de port:
; 04D2H – port comenzi / stare
; 04D0H – port date
; configurare: 8 biti date, fara paritate, x16, 9600 bps

USART_INIT:
   MOV DX, 04D2H        ; selecteaza portul de comenzi/stare
   MOV AL, 0CEH         ; cuvant de mod asincron
   OUT DX, AL           ; scrie modul de functionare in 8251

   MOV AL, 15H          ; cuvant de comanda (enable Tx, Rx)
```

```
   OUT DX, AL          ; initializeaza USART
   RET
```

Rutina de transmisie caracter pe interfaţa serială:

```
; transmite caracterul aflat in CL

TRANS:
   MOV DX, 04D2H       ; port stare 8251
   IN  AL, DX          ; citeste registrul de stare
   RCR AL, 1           ; verifica bitul TxRDY
   JNC TRANS           ; asteapta pana cand transmisia e gata

   MOV AL, CL          ; preia caracterul din CL
   MOV DX, 04D0H       ; port de date
   OUT DX, AL          ; transmite caracterul serial
   RET
```

Rutina de recepţie caracter pe interfaţa serială

```
; receptioneaza caracterul si il pune in CL

RECEP:
   MOV DX, 04D2H       ; port stare 8251
   IN  AL, DX          ; citeste starea
   RCR AL, 2           ; verifica bitul RxRDY
   JNC RECEP           ; asteapta pana apare un caracter

   MOV DX, 04D0H       ; port de date
   IN  AL, DX          ; citeste caracterul receptionat
   MOV CL, AL          ; salveaza caracterul in CL
   RET
```

Rutina de programare a circuitului 8255

```
; adresele de port:
; 0250H – port A
; 0252H – port B
; 0254H – port C
; 0256H – registru control

PPI_INIT:
   MOV DX, 0256H       ; registru de control 8255
   MOV AL, 81H         ; configurare porturi
   OUT DX, AL          ; initializeaza 8255
   RET
```

Rutina de emisie caracter din CL pe interfaţa paralelă

```
; transmite caracterul din CL prin interfata paralela

PARALEL_TRANS:
   MOV DX, 0254H       ; port C
   IN  AL, DX          ; citeste starea (BUSY)
   RCR AL, 1           ; testeaza linia BUSY
   JNC PARALEL_TRANS   ; asteapta pana perifericul e liber

   MOV AL, CL          ; caracterul de transmis
   MOV DX, 0250H       ; port A
   OUT DX, AL          ; scrie caracterul pe portul A

   MOV AL, 01H         ; activeaza semnalul STB
   MOV DX, 0252H       ; port B
   OUT DX, AL

   AND AL, 00H         ; dezactiveaza STB
   OUT DX, AL

   OR  AL, 01H         ; reface STB
   OUT DX, AL
   RET
```

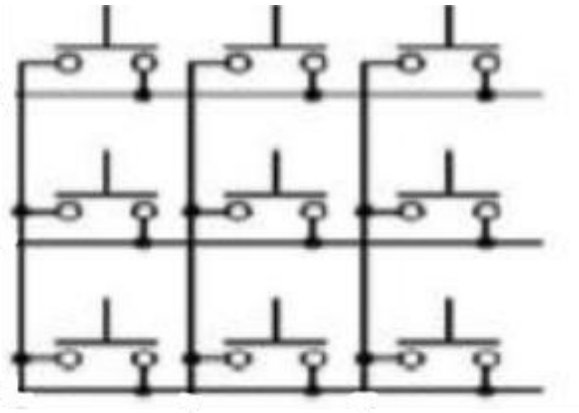
4. Conectarea afişajelor şi a minitastaturii

4.1 Minitastatura cu 9 contacte

Minitastatura are o structură matriceală ,iar la intersecţia liniilor şi coloanelor se găsesc tastele. Se foloseşte un port de ieşire cu posibilitate de memorare (registru) şi un port de intrare (porţi cu 3 stări).

În portul de ieşire se va scrie 0 logic numai pe o coloană, iar pe restul 1 şi se citesc linii. Dacă pe o linie se detectează 0 logic, atunci tasta a fost acţionată.

Tastatura are o structură matricială 3x3, la intersecţia liniilor şi coloanelor găsindu-se tastele.



Porturi de iesire: **0300H**
Porturi de iesire: **0310H**

4.2 Conectare 10 LED-uri

LED (light emitting diode) este o diodă semiconductoare, care emite lumină la polarizarea directă joncţiunii p-n. Pentru ca un led sa fie aprins la ieşirea portului trebuie sa fie 0 logic. Se foloseşte un registru 74LS373 conectate la magistrală pentru a le menţine aprinse sau stinse.

Porturi de intrare - **0260H**
Porturi de intrare - **0270H**

4.3 Un modul de afisare cu 7 segmente ,cu 8 ranguri

Modulul de afişare cu 7 segmente este utilizat pentru afişarea caracterelor hexazecimale (0–9, A–F). Afişajul este format din 8 ranguri, ceea ce permite afişarea simultană a până la 8 caractere.

Fiecare rang al afişajului este comandat individual prin intermediul unui port de ieşire dedicat, realizat cu ajutorul registrelor 74LS373. Aceste registre memorează codul corespunzător segmentelor ce trebuie aprinse pentru fiecare caracter afişat.

Selecţia rangului se face prin activarea portului corespunzător, iar codurile pentru segmente sunt generate în program sub formă de tabel de valori hexazecimale. Pentru a evita confuziile de afişare, literele B şi D sunt afişate sub formă de b şi d, astfel încât să nu se confunde cu cifrele 8 şi 0.

Afişarea se realizează printr-o rutină software care trimite codul segmentelor către portul asociat rangului selectat.

Caracter	Hexa
0	C0H
1	F9H
2	A2H
3	B0H
4	99H
5	92H
6	82H
7	F8H
8	80H
9	90H
A	88H
B	8CH
C	C9H
D	AEH
E	89H
F	81H

4.4 Modul LCD 2×16 caractere

Modulul LCD utilizat este un afişaj alfanumeric cu 2 linii a câte 16 caractere. Comunicarea cu unitatea centrală se realizează printr-o interfaţă paralelă, separată în două porturi:

- **LCD_DATA (03C0H)** – port de ieşire pentru datele afişate
- **LCD_CTRL (03D0H)** – port de ieşire pentru semnalele de control (RS, E)

Datele şi comenzile sunt trimise de CPU către LCD prin aceste porturi, iar afişajul funcţionează exclusiv ca dispozitiv de ieşire. Iniţializarea, trimiterea comenzilor şi afişarea caracterelor sunt realizate prin subrutine software dedicate.

4.5 Tabelul cu porturi şi schema circuitului

	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	INTERF
0300H	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	SA1
0310H	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	SA2
0320H	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	SA3
0330H	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	SA4
0340H	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	SA5
0350H	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	SA6
0360H	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	SA7
0370H	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	SA8
0380H	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SL1 LED 1-8
0390H	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	SL2 LED 9-10
03A0H	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	ST1
03B0H	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	ST2
03C0H	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	LCD_DATA
03D0H	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	LCD_CTRL

SA1 = AFIȘAJ rang 1 SA2 = AFIȘAJ rang 2 SA3 = AFIȘAJ rang 3 SA4 = AFIȘAJ rang 4 SA5 = AFIȘAJ rang 5
SA6 = AFIȘAJ rang 6 SA7 = AFIȘAJ rang 7 SA8 = AFIȘAJ rang 8

SL1 = LED-URI 1–8 SL2 = LED-URI 9–10

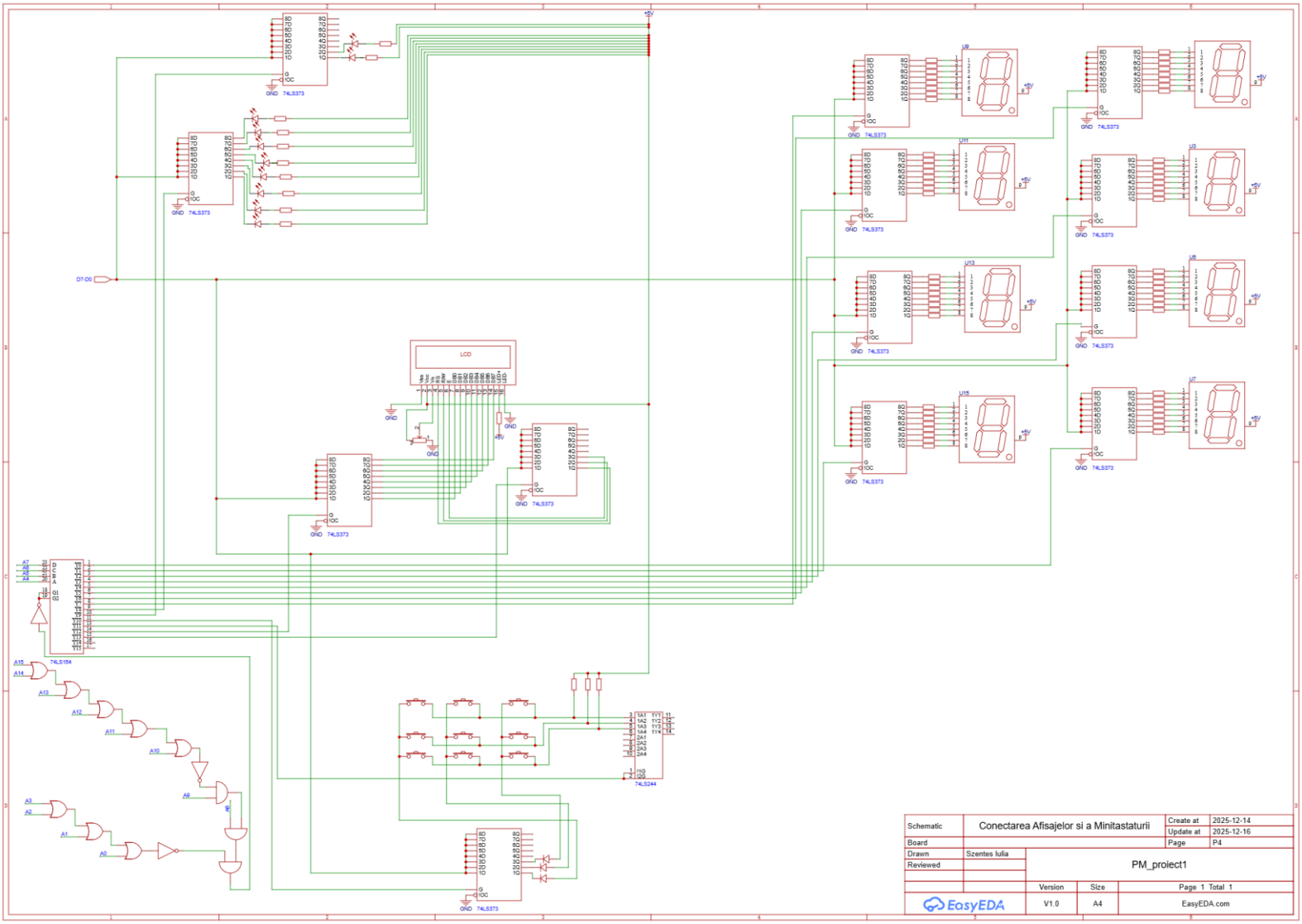
ST1 = IEȘIRE TASTATURĂ (coloane) ST2 = INTRARE TASTATURĂ (linii)

SLCD1 = LCD_DATA SLCD2 = LCD_CTRL

Ecuație enable:

```
G2 = ~ ( A15 || A14 || A13 || A12 || A11 || A10)
       && A9
       && A8
       && ~(A3 || A2 || A1 || A0)

SA1 = (!A7)&&(!A6)&&(!A5)&&(!A4) = (!Y0)
SA2 = (!A7)&&(!A6)&&(!A5)&&( A4) = (!Y1)
SA3 = (!A7)&&(!A6)&&( A5)&&(!A4) = (!Y2)
SA4 = (!A7)&&(!A6)&&( A5)&&( A4) = (!Y3)
SA5 = (!A7)&&( A6)&&(!A5)&&(!A4) = (!Y4)
SA6 = (!A7)&&( A6)&&(!A5)&&( A4) = (!Y5)
SA7 = (!A7)&&( A6)&&( A5)&&(!A4) = (!Y6)
SA8 = (!A7)&&( A6)&&( A5)&&( A4) = (!Y7)
SL1 = ( A7)&&(!A6)&&(!A5)&&(!A4) = (!Y8)
SL2 = ( A7)&&(!A6)&&(!A5)&&( A4) = (!Y9)
ST1 = ( A7)&&(!A6)&&( A5)&&(!A4) = (!Y10)
ST2 = ( A7)&&(!A6)&&( A5)&&( A4) = (!Y11)
LCD_DATA = ( A7)&&( A6)&&(!A5)&&(!A4) = (!Y12)
LCD_CTRL = ( A7)&&( A6)&&(!A5)&&( A4) = (!Y13)
```



4.6 Subrutine

4.6.1 Rutina de aprindere a unui LED

```
; Aprindere LED-uri 1–8 (port 0380H)
LED_ON_1_8:
   MOV DX, 0380H      ; selectare port LED-uri 1–8
   MOV AL, XX         ; masca LED (0 activ)
   OUT DX, AL         ; aprindere LED
   RET

; Aprindere LED-uri 9–10 (port 0390H)
LED_ON_9_10:
   MOV DX, 0390H      ; selectare port LED-uri 9–10
```

```
    MOV AL, XX        ; masca LED
    OUT DX, AL
    RET
```

Led	Binar	Hex
LED1	0111 1111	7Fh
LED2	1011 1111	BFh
LED3	1101 1111	DFh
LED4	1110 1111	EFh
LED5	1111 0111	F7h
LED6	1111 1011	FBh
LED7	1111 1101	FDh
LED8	1111 1110	FEh
LED9	1111 1110	FEh
LED10	1111 1101	FDh

4.6.2 Rutina de stingere a unui LED

```
; Stingere LED-uri 1–8
LED_OFF_1_8:
    MOV DX, 0380H     ; port LED-uri 1–8
    MOV AL, 0FFH      ; toti bitii pe 1
    OUT DX, AL
    RET

; Stingere LED-uri 9–10
LED_OFF_9_10:
    MOV DX, 0390H     ; port LED-uri 9–10
    MOV AL, 0FFH
    OUT DX, AL
    RET
```

4.6.3 Rutina de afişare a unui caracter hexa pe un anumit rang

```
; Tabel coduri 7 segmente (0–F)
CODES DB 0C0H,0F9H,0A2H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H
      DB 080H,090H,088H,08CH,0C9H,0AEH,089H,081H

; Porturile pentru cele 8 ranguri
PORTS DW 0300H,0310H,0320H,0330H
      DW 0340H,0350H,0360H,0370H

; Afisare caracter hexazecimal pe rang selectat
; AL = caracter (0..F)
; CL = rang (1..8)
AFIS_HEX_RANG:
   AND AL, 0FH        ; limitare la 0..F

   MOV BX, OFFSET CODES
   XLAT               ; conversie in cod 7-seg

   DEC CL             ; rang -> index 0..7
   SHL CL, 1          ; *2 (word)
   MOV BX, OFFSET PORTS
   ADD BX, CX
   MOV DX, [BX]       ; port rang

   OUT DX, AL         ; afisare
   RET
```

4.6.4 Rutina de programare a minitastaturii

```
; Scanare minitastatura
; ST1 – coloane (03A0H)
; ST2 – linii   (03B0H)
; Taste active LOW
```

```
TASTATURA:
    ; Coloana 0 (1,4,7)
    MOV DX, 03A0H
    MOV AL, 0FEH
    OUT DX, AL

    MOV DX, 03B0H
    IN  AL, DX
    AND AL, 01H
    JZ  TASTA1
    AND AL, 02H
    JZ  TASTA4
    AND AL, 04H
    JZ  TASTA7

    ; Coloana 1 (2,5,8)
    MOV DX, 03A0H
    MOV AL, 0FDH
    OUT DX, AL

    MOV DX, 03B0H
    IN  AL, DX
    AND AL, 01H
    JZ  TASTA2
    AND AL, 02H
    JZ  TASTA5
    AND AL, 04H
    JZ  TASTA8

    ; Coloana 2 (3,6,9)
    MOV DX, 03A0H
    MOV AL, 0FBH
    OUT DX, AL

    MOV DX, 03B0H
    IN  AL, DX
    AND AL, 01H
    JZ  TASTA3
    AND AL, 02H
```

```
   JZ  TASTA6
   AND AL, 04H
   JZ  TASTA9

   JMP TASTATURA      ; nicio tasta apasata

; Exemplu tratare tasta 1
TASTA1:
   CALL DELAY         ; debounce
AST1:
   MOV DX, 03B0H
   IN  AL, DX
   AND AL, 01H
   JZ  AST1           ; asteapta eliberare
   CALL DELAY
   MOV CL, 01H        ; cod tasta
   RET
```

4.6.5 Rutina de programare a modulului LCD (2x16)

```
; Initializare LCD
LCD_INIT:
   MOV AL, 38H        ; 8 biti, 2 linii
   CALL LCD_CMD
   MOV AL, 0CH        ; display ON
   CALL LCD_CMD
   MOV AL, 01H        ; clear display
   CALL LCD_CMD
   RET

; Trimitere comanda catre LCD
LCD_CMD:
   MOV DX, 03C0H      ; date LCD
   OUT DX, AL

   MOV DX, 03D0H      ; control LCD
   MOV AL, 04H        ; E=1, RS=0
   OUT DX, AL
   MOV AL, 00H        ; E=0
```

```
    OUT DX, AL

    CALL DELAY
    RET

; Trimitere caracter catre LCD
LCD_CHAR:
    MOV DX, 03C0H      ; date LCD
    OUT DX, AL

    MOV DX, 03D0H
    MOV AL, 05H        ; E=1, RS=1
    OUT DX, AL
    MOV AL, 01H        ; E=0
    OUT DX, AL

    CALL DELAY
    RET
```

Bibliografie

[1] Intel Corporation, *“8086 16-Bit Microprocessor – Hardware Reference Manual”*, Intel Datasheet, 1979. (data accesării: 16.11.2025)

[2] Mircea Popa, *„Sisteme cu microprocesoare”*, Editura Orizonturi Universitare, 2000. (data accesării: 16.11.2025)

[3] Intel Corporation, *“8284A Clock Generator Datasheet”*, Intel.
(data accesării: 18.11.2025)

[4] Texas Instruments, *“SN74LS245 Octal Bus Transceiver”*, Datasheet.
(data accesării: 21.11.2025)

[5] Texas Instruments, *“SN74LS373 Octal Transparent Latch”*, Datasheet.
(data accesării: 21.11.2025)

[6] Intel Corporation, *“27C1024 EPROM Datasheet”*, Intel Memory Products.
(data accesării: 29.11.2025)

[7] Cypress Semiconductor, *“CY62256 – 32K x 8 Static RAM Datasheet”*.
(data accesării: 29.11.2025)

[8] Douglas V. Hall, *“Microprocessors and Interfacing”*, McGraw-Hill, 1992.
(data accesării: 30.11.2025)

[9] Intel Corporation, *“8251 Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter (USART)”*, Datasheet.
(data accesării: 05.12.2025)

[10] Maxim Integrated, *“MAX232 RS-232 Transceiver Datasheet”*.
(data accesării: 05.12.2025)

[11] Intel Corporation, *“8255 Programmable Peripheral Interface”*, Datasheet.
(data accesării: 06.12.2025)

[12] Texas Instruments, *“SN74LS138 3-to-8 Line Decoder”*, Datasheet.
(data accesării: 12.12.2025)

[13] Kingbright, *“7-Segment LED Display Technical Guide”*.
(data accesării: 12.12.2025)

[14] Hitachi, *“HD44780U LCD Controller/Driver Datasheet”*.
(data accesării: 13.12.2025)

[15] Cursurile și laboratoarele din cadrul materiei